

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Title       | Readme                           |
| Project     |                                  |
| Description | LatticeMico32 System에 관한 개략적인 설명 |
| Author      | holelee                          |
| Date        | 28/May/2007                      |

Lattice라고 하는 FPGA Vendor에서 LatticeMico32라고 하는 32bit RISC CPU를 open source로 내놓았습니다. Xilinx의 MicroBlaze, Altera의 NIOS에 대항하는 것으로 보입니다. 아래의 web site에서 정보를 확인할 수 있습니다.

<http://www.latticesemi.com/products/intellectualproperty/ipcores/mico32/index.cfm>

Download한 파일은 Mico32DevTool\_Installer\_6\_1\_02\_62.exe로 이것을 설치하면 verilog source code와 함께 eclipse 환경에서 system을 build할 수 있도록 되어 있는 것으로 보입니다.

LM32 CPU는 Cache(Configuration 가능)를 포함한 32bit RISC로 MMU는 없고, WISHBONE을 BUS로 사용하고 있습니다. 전체적인 architecture는 MIPS와 흡사해 보이고 6-stage pipeline을 사용한다고 합니다.(참고로 big-endian machine입니다.) LM32 CPU뿐 아니라 WISHBONE을 근간으로 하는 system 전체가 들어 있고, peripheral에는 다음과 같은 것이 들어 있습니다.

- Async SRAM Controller
- GPIO
- I2C
- SPI
- Timer
- Tri-speed Ethernet MAC
- UART
- DDR controller(Lattice에서 제공하는 IP의 wrapper만 제공되는 것으로 추정)
- DMA Controller

각 peripheral에 관련된 document는 doc 디렉토리 아래에 별도로 복사해 두었습니다.